

REPASO PRIMER PARCIAL

Ejercicio 1: El siguiente algoritmo determina si un dígito d está en un número natural N .

Algoritmo EstaEnN

DE: N, d (N natural, d un dígito)

DS: $esta$ (lógico)

$esta \leftarrow false$

Mientras ($not\ esta$ y $N > 0$) hacer

$esta \leftarrow N \bmod 10 = d$

$N \leftarrow N \div 10$

Realice una traza, con los siguientes valores para los datos de entrada: $N = 2528$ y $d = 5$

Ejercicio 2: Dados un número N (natural, mayor a 0) se desean multiplicar todos sus dígitos pares. Por ejemplo, para $N = 25316$ deberá devolver $2 \cdot 6 = 12$. Escribir el programa Pascal. En el programa deberá:

- Validar que N sea natural
- Multiplicar todos los dígitos pares
- Mostrar el resultado por pantalla

Ejercicio 3: Dado un número N (natural, mayor a 0) se desea determinar si N (natural, mayor a cero) tiene todos sus dígitos iguales. Validar que N sea natural, determinar la propiedad asignando una variable booleana con el valor lógico correspondiente, y mostrar un cartel informando el resultado.

Ejercicio 4: Dada una secuencia de números naturales (mayores a cero) que termina en -1, se desea saber la cantidad de números de un solo dígito..

- Por ejemplo, en la siguiente secuencia: **45 667 313 86 115 342 5 26 -1**, el programa debería dar por resultado **1**.
- Y si la secuencia fuera: **3 432 9 182 0**, el programa debería dar por resultado **2**.
- Mostrar un cartel al final informando el valor del promedio obtenido.

Ejercicio 5: Dada una secuencia de N TERNAS DE VALORES naturales, se desea determinar cuantas ternas cumplen con la propiedad de que la suma de sus dos primeros números es igual al tercero. Generar una variable lógica con el resultado, y mostrar un cartel informando el resultado obtenido. Considere que la cantidad de ternas (N) se ingresa al inicio, antes de ingresar la secuencia.

- Por ejemplo, si $N=3$ y la secuencia es: 5 66 4 32 33 54 **30 4 34**, hay **una terna que cumple con la propiedad ($30 + 4 = 34$)**.
- Si $N=4$ y la secuencia es: **1 1 2** 5 66 4 32 33 54 **30 7 37**, hay **dos terna que cumple con la propiedad ($1 + 1 = 2$ y $30 + 7 = 37$)**.

- Si $N=3$ y la secuencia es: 55 3 12 36 77 44 2 43 11, hay **0 ternas que cumple con la propiedad.**